

דוח משוב לסטודנט

מזהה סטודנט

תאריך בחינה

מזהה קורס

שם קורס

מרצה

יום חמישי, 21 באוג' 2025

20905

שפות תכנות

דני כלפון

ניקוד שאלות פתוחות	ציון מבחן מקורי	ציון מבחן סופי
86.00	86.00	86.00

סיכום

מספר שאלה	ניקוד	ניקוד מירבי
1	35.00	40.00
2	26.00	35.00
3	25.00	25.00

לשימוש הבודק

7-9	אנ'	1	אולה
10-11	אנ'	2	אולה
2-6	אנ'	3	אולה

expression	type variable
① כח הניבוי	t_0
② $(q \ 40)$	t_1
③ $-((q \ 40), 20)$	t_2
④ $(p \ b)$	t_3
⑤ $\text{Proc}(b:?) (p \ b)$	t_4
⑥ $\begin{cases} \text{let } q = \text{Proc}(b:?) (p \ b) \\ \text{in} \\ -(q \ 40), 20 \end{cases}$	t_5
⑦ $\text{Zero?}(70)$	t_6
⑧ $\text{if } a \text{ then } a \text{ else Zero?}(70)$	t_7
⑨ $\text{Proc}(a:?) \text{ if } a \text{ then } a \text{ else Zero?}(70)$	t_8
p	t_p
a	t_a
q	t_q
b	t_b

expression

equations

①

$$t_0 = t_5$$

$$t_p = t_8$$

②

$$t_q = \text{int} \rightarrow t_1$$

③

$$t_1 = \text{int}$$

$$t_2 = \text{int}$$

④

$$t_p = t_b \rightarrow t_3$$

⑤

$$t_u = t_b \rightarrow t_3$$

⑥

$$t_5 = t_2$$

$$t_q = t_u$$

⑦

$$t_6 = \text{bool}$$

⑧

$$t_a = \text{bool}$$

⑨

$$t_7 = t_a$$

$$t_8 = t_a \rightarrow t_7$$

נבדוק תחילה את המסמכים (פטרונים כפר, מסמכים
ק- (*), אן סורה כי כל אחד שנה של טרמיטלי)

Equations

Substitutions

$$t_0 = t_5$$

$$t_p = t_8$$

$$t_q = \text{int} \rightarrow t_1$$

$$(*) t_1 = \text{int}$$

$$(*) t_2 = \text{int}$$

$$t_p = t_b \rightarrow t_3$$

$$t_u = t_b \rightarrow t_3$$

$$t_5 = t_2$$

$$t_q = t_4$$

$$(*) t_6 = \text{bool}$$

$$(*) t_a = \text{bool}$$

$$t_2 = t_6$$

$$t_7 = t_a$$

$$t_8 = t_a \rightarrow t_2$$

Equations

Substitutions

$$t_0 = t_5$$

$$t_p = t_8$$

$$t_q = \text{int} \rightarrow t_1$$

$$t_p = t_b \rightarrow t_3$$

$$t_u = t_b \rightarrow t_3$$

$$t_5 = t_2$$

$$t_q = t_4$$

$$(*) t_2 = t_6$$

$$t_7 = t_a$$

$$t_8 = t_a \rightarrow t_2$$

$$t_1 = \text{int}$$

$$t_2 = \text{int}$$

$$t_6 = \text{bool}$$

$$t_a = \text{bool}$$

~~מסמכים~~

מסמכים נבדק

(*) המסמכים המסמכים

$$t_0 = t_5$$

$$t_p = t_8$$

$$(*) t_q = \text{int} \rightarrow t_1$$

$$t_p = t_b \rightarrow t_3$$

$$t_u = t_b \rightarrow t_3$$

$$t_5 = t_2$$

$$t_q = t_4$$

$$t_8 = t_a \rightarrow t_2$$

$$t_1 = \text{int}$$

$$t_2 = \text{int}$$

$$t_6 = \text{bool}$$

$$t_a = \text{bool}$$

$$t_2 = \text{bool}$$

$$t_7 = \text{bool}$$

equations

$$t_0 = t_5$$

$$t_p = t_2$$

$$t_b = t_b \rightarrow t_3$$

$$t_u = t_b \rightarrow t_3$$

$$(*) t_5 = t_2$$

$$t_q = t_u$$

$$t_s = t_a \rightarrow t_7$$

sub

$$t_1 = \text{int}$$

$$t_2 = \text{int}$$

$$t_6 = \text{bool}$$

$$t_a = \text{bool}$$

$$t_q = \text{int} \rightarrow \text{int}$$

$$t_7 = \text{bool}$$

equations

$$(*) t_0 = t_5$$

$$t_p = t_8$$

$$t_b = t_b \rightarrow t_3$$

$$t_u = t_b \rightarrow t_3$$

$$t_q = t_u$$

$$t_s = t_a \rightarrow t_7$$

sub

$$t_1 = \text{int}$$

$$t_2 = \text{int}$$

$$t_8 = \text{bool}$$

$$t_a = \text{bool}$$

$$t_q = \text{int} \rightarrow \text{int}$$

$$t_7 = \text{bool}$$

$$t_5 = \text{int}$$

eq

$$t_p = t_8$$

$$t_b = t_b \rightarrow t_3$$

$$t_u = t_b \rightarrow t_3$$

$$t_q = t_u$$

$$(*) t_s = t_a \rightarrow t_7$$

sub

$$t_0 = \text{int}$$

$$t_1 = \text{int}$$

$$t_2 = \text{int}$$

$$t_5 = \text{int}$$

$$t_6 = \text{bool}$$

$$t_7 = \text{bool}$$

$$t_a = \text{bool}$$

$$t_q = \text{int} \rightarrow \text{int}$$

eq:

$$t_p = t_8$$

$$t_b = t_b \rightarrow t_3$$

$$t_u = t_b \rightarrow t_3$$

$$(*) t_q = t_u$$

sub

$$t_0 = \text{int}$$

$$t_1 = \text{int}$$

$$t_2 = \text{int}$$

$$t_5 = \text{int}$$

$$t_6 = \text{bool}$$

$$t_7 = \text{bool}$$

$$t_a = \text{bool}$$

$$t_q = \text{int} \rightarrow \text{int}$$

$$t_8 = \text{bool} \rightarrow \text{bool}$$

sub

$$t_5 = 1.4t$$
$$t_1 = i \cdot n$$
$$t_2 = \text{int}$$
$$t_4 = int \rightarrow int$$

$t_5 = \text{int}$

$t_6 = \text{bowl}$

$$t_2 = 600$$

$t_2 = \text{bool} \rightarrow \text{bool}$

$ba = b001$

$t_2 = \text{int} \rightarrow \text{int}$

sub

$$t_0 = i\pi$$
$$t_1 = i\hbar k$$
$$t_j = i h t$$
$$t_4 = i n t \rightarrow i n t$$
$$t_5 = i\hbar t$$
$$t_6 = \text{bool}$$

$t_2 = \text{bool}$

$$t_x = \text{bool} \rightarrow \text{bool}$$
$$t_a = \infty$$

$t_0 = \text{int} \rightarrow \text{int}$

$$tp = \text{bool} \rightarrow \text{bool}$$

अप्राकृत

29

~~page~~ bookend

$$\text{bool} \rightarrow \text{bool} = t_b \rightarrow t_3$$
~~XXXXXXXXXX~~~~44678~~
$$\text{int} + \ominus \text{int} = t_0 \Rightarrow t_3$$
~~6/6/2020~~
$$t_b = \infty$$

$t_3 = 600$

$$t_L = i \hbar$$
$$t_3 = \text{int}$$

een subsonisch kg

כל מה שנקרא

שאלה 3- הישק

נמצא את כל מה שמתר (כי טריוויאלים)

ונבחין כי מתקיים

$$t_6 = \text{int} \quad \text{וגם} \quad t_6 = \text{bool}$$

$$t_3 = \text{int} \quad \text{וגם} \quad t_6 = \text{bool} \quad \checkmark$$

כלומר יש פתרונות נוספים
מלבד ה-1.

ציון שאלה 3:

הקצאת משתנים וחיבור משוואות

שלב הקצאת משתני סיפוס ופירוק נכון של הביטוי - 4/4

חיבור משוואות - 6/6

תהליך פתרון המשוואות והקשת הסיפוס

פתרון המשוואות על פי שלבי האלגוריתם - 15/15

1 פיה

נעזק כל קובץ הנפרד, אם כפוף כבר קיימת ולרוב לעזקן אותה.
נראה כאן

lang.scm

(define the-grammar
: ← מה עדיף

(expression

(~~varproc~~ "var proc" "(...)" expression)
varproc-exp)

(expression

("(" expression (arbno expression) ")") // call-exp
call-exp)

(expression

("each" identifier "in" "args" "do" expression)
each-exp)

data-struct.scm

(define-datatype expval expval?

:
~~expval~~
(list-val (list (list-of expval?)))) ✓

(define-datatype proc proc?

(procedure
(var identifier?)
(body expression?)
(env environment?))

(varproc
~~(body expression?)~~
(body expression?)
(env environment?)) ✓

סוף 1-היתר

~~היתר~~

~~היתר~~

ניצור שחזר : list-val

```
(define expval->list
  (lambda (val)
    (cases expval val
      (list-val (lst) lst)
      (else report-expr-error (report-expr-error 'list val))))
```

interp.scm

```
(define value-of
  (lambda (exp env)
    (cases expression exp
      :
      (varproc-exp (body)
        (proc-val (varproc body extend-env (extend-env 'args '()) env))))
```



```
(each-exp (id exp) list-val args)
(let ((args (apply-env env env args)))
  (list-val (list (map (lambda (x) (value-of exp (extend-env id x env)))
    (value-of exp (extend-env id x env) args))))
```



(call-exp (rator rands))

(let ((proc1 (expval→proc (value-of rator env)))
(args1 (map (lambda (x) (value-of x env)) rands)))

(cases proc proc1

(procedure (var body env1) (if (= (length args1) 1)

(apply-procedure proc1 args1)

(exp:error "expects one argument"))

(varproc (body env)

(~~value-of proc1~~ (if (apply-env

(extend-env 'args args1 env)

(exp:error "args is not build"))

זה לא ביטוי - זה יצוג פרוצדורה
צריך לשלוח אותו ל-apply-procedure שגם צריכה לעבור עדכון

~~define apply-proc~~

ציון שאלה 1:

עדכון דקדוק השפה

varproc - 2/2 עדכון ביטוי

call-exp - 2/2 עדכון דקדוק ביטוי

each-exp - 2/2 עדכון דקדוק ביטוי

עדכון יצוג לפרוצדורה החדשה - 4/4

עדכון expval עם סוג תשובה עבור ביטוי 4/4 - each

מימוש התנהגות:

varproc-exp - 6/6 מימוש התנהגות ביטוי

מימוש עדכון התנהגות של אופן הפעלת הסוג החדש של פרוצדורה - 5/10

מימוש התנהגות ביטוי 10/10 - each-exp

2. lang.scm

(define +he-grammer

(expression ("???) uninit-exp)) ✓

data-struct scm

(define-datatype exprval exprval?

(uninit-val (num uninit?))

(define uninit?

(lambda (val)

(if (number? val)

(if (number? val) (equal? 0 val)

#t

#f)

(define exprval-uninit

(define-datatype exprval exprval?

(uninit-val (num ^{number} ~~uninit?~~))) ✓

~~uninit~~

(value-of
(lambda (exp env)
(cases expression exp

(uninit-exp ())
(uninit-val ~~num~~)

(var-exp (var)
(let (~~num~~ val (deref (apply-env env var))))

(cases expval val
(~~uninit-val~~ ^{num} (begin
(eopl:printf "uninitialized val ~s" var)

~~(uninit-val (num))~~
(uninit-val ^{num} ~~num~~)

(else val))))

(define apply-procedure

(lambda (proc val)

(cases proc proc

(procedure (var body saved-env)

(cases expval ~~num~~ (value-of body env)

(uninit-val (num) (begin
(eopl:printf "uninitialized value"
val)

(else (value-of body (extend-env var

(cases expression body

(uninit-exp (num) (begin

(eopl:printf "uninitialized value"

(value-of body env))

(else value-of body (extend-env var (newref val

saved-env))))))

בכל פעם שנדרש מספר לצורך חישוב ביטוי כלשהו
לאו דווקא הפעלת פרוצדורה, למשל ביטוי חיסור, אז אם
מדובר על נתון לא מאותחל צריכה לצוץ אזהרה
לכן המקום הנכון לדאוג לכך הוא במחלף expval->num

אנליטיקה

יה
בס

מימוש התנהגות במקרה של עבודה עם ערך לא מאותחל שלא במסגרת פנייה למשתנה - 2/11

גליון תשובות לשאלות רב-ברריות

הקף במעגל את התשובה שבחרת (לכל שאלה יש רק תשובה אחת נכונה).
אם תרצה לבטל תשובה שבחרת, סמן עליה X.
דוגמה לתשובה שבחרת: א ב ג $\textcircled{\text{ד}}$ ה ו ז ח ט
דוגמה לתשובה שבטלת: א ב ג ד ה $\otimes$ ו ז ח ט

שאלה	תשובה	שאלה	תשובה
1	א ב ג ד ה ו ז ח ט	21	א ב ג ד ה ו ז ח ט
2	א ב ג ד ה ו ז ח ט	22	א ב ג ד ה ו ז ח ט
3	א ב ג ד ה ו ז ח ט	23	א ב ג ד ה ו ז ח ט
4	א ב ג ד ה ו ז ח ט	24	א ב ג ד ה ו ז ח ט
5	א ב ג ד ה ו ז ח ט	25	א ב ג ד ה ו ז ח ט
6	א ב ג ד ה ו ז ח ט	26	א ב ג ד ה ו ז ח ט
7	א ב ג ד ה ו ז ח ט	27	א ב ג ד ה ו ז ח ט
8	א ב ג ד ה ו ז ח ט	28	א ב ג ד ה ו ז ח ט
9	א ב ג ד ה ו ז ח ט	29	א ב ג ד ה ו ז ח ט
10	א ב ג ד ה ו ז ח ט	30	א ב ג ד ה ו ז ח ט
11	א ב ג ד ה ו ז ח ט	31	א ב ג ד ה ו ז ח ט
12	א ב ג ד ה ו ז ח ט	32	א ב ג ד ה ו ז ח ט
13	א ב ג ד ה ו ז ח ט	33	א ב ג ד ה ו ז ח ט
14	א ב ג ד ה ו ז ח ט	34	א ב ג ד ה ו ז ח ט
15	א ב ג ד ה ו ז ח ט	35	א ב ג ד ה ו ז ח ט
16	א ב ג ד ה ו ז ח ט	36	א ב ג ד ה ו ז ח ט
17	א ב ג ד ה ו ז ח ט	37	א ב ג ד ה ו ז ח ט
18	א ב ג ד ה ו ז ח ט	38	א ב ג ד ה ו ז ח ט
19	א ב ג ד ה ו ז ח ט	39	א ב ג ד ה ו ז ח ט
20	א ב ג ד ה ו ז ח ט	40	א ב ג ד ה ו ז ח ט

לשימוש פנימי

מספר התשובות הנכונות: _____ ציון: _____

שם הבודק: _____

124619